doi：10.3969/j.issn.1000－7695.2012.06.027

基础研究青年拔尖人才的关键成长路径研究

——基于信息科学领域国家杰出青年科学基金获得者的分析

赵 伟[1]，徐 琳[2]

（1. 西安电子科技大学科研处，陕西西安 710071；
2. 国家自然科学基金委员会信息科学部，北京 100085）

摘要： 以信息科学领域国家杰出青年科学基金获得者为研究对象，从教育连贯性、教育经历多元复合性以及本科阶段教育单位层次等三个视角，分析他们从本科到博士毕业的关键成长路径。从而为我国基础研究青年拔尖人才的培养提供借鉴和启示。

关键词： 基础研究；拔尖人才；成长路径；多元复合

中图分类号： G316 **文献标识码：** A **文章编号：** 1000－7695（2012）06－0117－04

Basic Research of the Youthful Top Talents on Crucial Growing Pathway Based on the Gainers of National Science Fund for Distinguished Young Scholars in the Field of Information Sciences

ZHAO Wei[1], XU Lin[2]

(1. Division of Scientific Research, Xidian University, Xi'an 710071, China;
2. Department of Information Sciences, NSFC, Beijing 100085, China)

Abstract: The basic research of youthful top talents is critical to the establishment of creative country, it has been the top priority of our country's talents programme in the medium and long term. This paper takes the gainers of National Science Fund for distinguished young scholars in the field of information sciences as the object of study, the paper analyzes the crucial growing pathways in view of educational consistency, educational multicomponent and the level of undergraduate course. The subsequent cultivation of our country's youthful top talents can benefit from our research.

Key words: basic research; top talents; growing pathway; multicomponent

基础研究是技术创新、技术革命的先导和源泉。没有基础研究的突破，就没有技术的划时代发展。美国科学基金会（NSF）指出，过去 25 年来，美国经济增长的 50% 归功于以基础研究为动力的研究和开发[1]。基础研究拔尖人才业已成为国家战略性资源，围绕基础研究人才的培养，各国都展开了大规模、大力度的教育教学改革。

我国对基础研究的重视始于 20 世纪 80 年代。1984 年，国家成立了专门的机构—国家自然科学基金委员会，开始设立国家自然科学基金项目支持开展基础研究。并于 1994 年起，经国务院批准设立国家杰出青年科学基金项目类别，旨在促进青年拔尖人才成长，培养造就一批进入世界科技前沿的领军人物。国家杰出青年科学基金获得者（以下简称“杰青获得者”）是我国基础研究的骨干力量和领军人物，对整体基础研究人才队伍具有重要的导向、示范和带动作用，为我国从科技大国走向科技强国、提升我国基础研究的国际竞争能力提供根本保证。

国外学者对于拔尖人才成长经历的研究已经比较成熟，主要集中在对诺贝尔奖获得者的研究上，如 P. E. Stephan[2] 等研究了诺贝尔奖获得者取得开创性成果时的年龄与产出效率之间的关系；R. D. Clark[3] 等研究了诺贝尔奖获得者的出生次序和学科领域的关系。国内学者对于拔尖人才成长经历的研究主要针对院士群体，如宗农[4]、瞿振元[5] 等研究了两院院士的高等教育经历，得出了良好的本科教育、严格的科研训练和国际化教育背景等是院士的成长规律；陈仕伟[6] 等研究了院士增选中的马太效应，指出院士增选在省级行政区域、高校类型、不同学科和不同性别等四个方面存在着分布不均衡现

收稿日期：2011－11－08，修回日期：2012－01－18

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

象；徐飞[7]等研究了行政任职对于院士科研工作的影响，指出坚持研究者的角色是院士发挥作用的最佳途径。

本文以信息科学领域1994—2008年的杰青获得者为研究对象，分析基础研究青年拔尖人才的成长规律。信息科学领域杰青获得者不仅在样本量上有保证，而且年龄较小，均为45岁以下（国家杰出青年科学基金申请的硬性要求），与当前的社会教育环境和教育体制比较相近，研究他们的成长路径对我国基础研究领军人才的培养具有很大的借鉴意义。

1 杰青获得者的概况

自1994—2008年15年间，信息科学领域共有220位青年拔尖人才获得了国家杰出青年科学基金资助。基本情况如下：

从年龄分布来看，由于杰青获得者的年龄限制在45岁以下，根据实际情况，我们将他们的年龄分为4个年龄段：幼龄段26—30岁、小龄段31—35岁、中龄段36—40岁和大龄段41—45岁。220杰青获得者的年龄分布如表1所示。可以看出，四分之三的杰青获得者属于中龄段和大龄段，说明时间积累对于基础研究拔尖人才培养的重要性。

表1 国家杰出青年科学基金获得者年龄分布

年龄区间	人数（人）	占比（%）
幼龄段（26~30岁）	6	2.73
小龄段（31~35岁）	49	22.27
中龄段（36~40岁）	82	37.27
大龄段（41~45岁）	83	37.73

从获得学位来看，220位杰青获得者中有216位取得博士学位，占总人数的98.18%，说明博士已成为青年拔尖人才成长的主流学位。

从教育背景来看，220位杰青获得者中有102位在国外获得博士学位或从事过博士后研究。剩余的118人中，有53人在获得国家杰出青年科学基金前有过1年以上的香港或国外访问学习研究经历，19人有过三个月以上的国外访问学习研究经历。三者相加，多达174人在获得国家杰出青年科学基金前有过海外学习研究经历，占总人数的79.10%，说明海外学习研究经历对于青年拔尖人才成长的重要促进作用。

从依托单位来看，220位杰青获得者中高校有162人，占73.64%；中国科学院有56人，占25.45%，其它单位2人。说明高校和中科院作为基础研究拔尖人才培养的主体地位。

从地域分布来看，220位杰青获得者中有173人的工作地点在北京、上海、江苏、浙江和陕西等省级行政区，其中工作在北京的有91人，占总人数的41.36%，显示出北京作为高校和研究院所集聚地而具有的超强基础研究实力。

从学科分布来看，信息科学领域国家杰出青年科学基金项目资助电子学与信息系统、计算机科学、自动化、半导体科学与信息器件、光学和光电子学等5个学科的拔尖人才。电子学与信息系统学科人数最多，资助53人；光学和光电子学学科人数最少，资助33了人。事实上，由于基础研究的各学科之间日益呈现出相互渗透和融合的特点，仅从申请人申报的学科代码已无法准确界定其研究内容的学科归属。

2 杰青获得者的关键成长路径分析

2.1 关键成长路径的定义

关键路径是项目管理中非常重要的一个概念，是项目计划中最长的路线，决定着完成整个项目工程的完工时间。本文将关键路径的概念应用于拔尖人才成长路径的分析中，提出关键成长路径的概念。关键成长路径是拔尖人才的主要成长路径，其主要特点是：通过关键成长路径成才的耗时较短，成才的人数最多。

设选择成长路径 的拔尖人才总人数为 n_i，选择成长路径 i 的第 j 个人成才的耗时为 t_{ij}，$i=1$，2，3，…；$j=1$，2，3，…，n_i，则

选择成长路径 i 的 n_i 个人的平均成才耗时为：$T_i = \sum t_{ij}/n_i$；

选择成长路径 i 平均每年的成才人数为：$N_i = n_i/T_i$；

当 $Max\{N_i\}$ 时的成长路径 i 即是关键成长路径。

2.2 研究样本的选择及研究途径

本文以216位拥有博士学位的杰青获得者为研究样本，从教育连贯性、教育经历多元复合性以及本科阶段教育单位层次等三个视角，分析他们从本科到博士毕业的关键成长路径。

需要说明的是，本文中选择成长路径 i 的第 j 个人成才的耗时 t_{ij}，计为该杰青获得者从博士毕业到获得国家杰出青年科学基金资助的时间。取得多个博士学位的，以获得第一个博士学位的时间为准。

2.3 杰青获得者的关键成长路径分析

2.3.1 教育连贯性视角下的关键成长路径。教育连贯性是指杰青获得者从本科、硕士到博士毕业的连贯程度。三个阶段间间隔的时间越长，教育连贯性越差。根据杰青获得者高等教育的实际情况，可以将教育过程分为五种模式：本科—硕士—博士、本

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

科－硕士—工作—博士、本科—工作—硕士—博士、本科—工作—硕士—工作—博士、本科—直博。利用网络图技术绘制的216位杰青获得者的成长路径如图1所示。

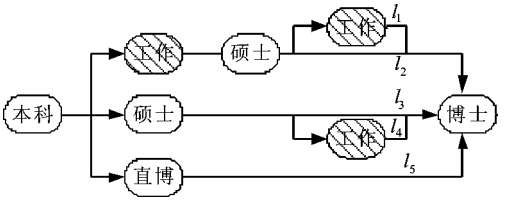


图1　杰青获得者成长路径网络图

通过计算分别得到五种模式下的平均成才耗时T_i、平均每年成才人数N_i如表2所示。明显地，选择成长路径l_3的平均每年成才人数N_3最多，远高于其它路径，且平均成才耗时T_3也较短。因此，连贯性最好的成长路径l_3，即是教育连贯性视角下的关键成长路径。

表2　教育连贯视角下杰青获得者的成长路径

路径i	人数n_i（人）	平均成才耗时T_i（年）	平均每年成才人数N_i（人）
l_1	24	8.46	2.84
l_2	34	9.32	3.65
l_3	95	9.18	10.35
l_4	45	8.42	5.34
l_5	18	10.61	1.70

2.3.2　教育经历多元复合性视角下的关键成长路径。高等教育经历的多元复合性，是指一个人在两个及以上单位（含高校和科研院所）完成从本科到硕士、博士的高等教育，接受过不同学术氛围、校园文化的熏陶。高等教育单位越多，多元复合性越好。根据实际情况，杰青获得者选择在一个、两个或三个单位等三种路径完成本硕博三个阶段的高等教育。这三种路径下的平均成才耗时 和平均每年成才人数N_i如表3所示。选择成长路径l_2的平均每年成才人数N_2最多，而且平均成才耗时T_2也较少。因此，多元复合性较好的成长路径l_2，即是教育经历多元复合视角下的关键成长路径。

表3　教育经历多元复合视角下的杰青获得者成长路径

路径i	路径描述	人数n_i（人）	平均成才耗时T_i（年）	平均每年成才人数N_i（人）
l_1	本硕博在同一单位完成	63	9	7
l_2	本硕博在两个不同单位完成	113	9.05	12.49
l_3	本硕博在三个不同单位完成	40	9.30	4.30

2.3.3　本科阶段教育单位层次视角下的关键成长路径。本文所述的教育单位层次是指在我国现行的教育体制下，高校一般被划分为“985”工程重点高校、“211”工程重点高校和地方一般院校等三个层次。另外，国内还有大量的科研院所从事高等教育。据统计，216位杰青获得者全部在国内高校完成了本科阶段的教育，其本科阶段教育单位分布如表4所示。明显地，选择成长路径l_1的平均每年成才人数N_1最多，而且平均成才耗时T_1也较小。因此，选择“985”工程重点高校的成长路径l_1，即是本科阶段教育单位类型视角下的关键成长路径。这反映了“985”工程重点高校在教学和科研方面的雄厚实力。但另一方面，我们统计还发现，216位杰青获得者的博士学位都是在国内重点高校（含“985”和“211”）或国内科研院所或国外高校完成的，没有一位的博士学位是在地方一般高校完成的，这说明地方一般高校在研究生教育方面的薄弱，同时也说明了我国高等教育结构还不太合理，有待进一步完善。

表4　216位杰青本科阶段教育单位分布

路径i	路径描述	人数n_i（人）	平均成才耗时T_i（年）	平均每年成才人数N_i（人）
l_1	“985”工程重点高校	151	9.10	16.59
l_2	“211”工程重点高校	30	9.17	3.27
l_3	地方一般院校	35	8.94	3.91

3　基础研究拔尖人才培养的启示

3.1　进一步优化高等教育结构

改革开放30多年来，我国建成了世界上规模最大的高等教育体系，培养了数以亿计的高层次专门人才和高技能人才，取得了一批具有世界先进水平的科研成果。但正如国家主席胡锦涛在清华大学100周年校庆大会上指出的那样“从总体上看，我国高等教育还不完全适应经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求，同国际先进水平相比还有明显差距[8]。”

正如我们前面分析的那样，“985工程”和“211工程”重点高校本科阶段培养了绝大多数的青年拔尖人才，但由于教育资源的不足和地域乃至家庭环境的差异，不是所有人才本科阶段都能在“211工程（含“985”）”重点高校接受教育，更多人才的培养是在地方一般院校完成的。而且，如我们前面分析的那样，近20%的青年拔尖人才本科阶段是由地方一般院校培养的。因此，我们在努力建设一批高水平大学的同时，还应给予一般院校适当的政策关怀和资源支持，构建协调发展的高等教育体系，拓宽拔尖人才成长的渠道。

3.2　设计多通道的高等教育培养模式

在同一环境下接受本科、硕士和博士教育，可

（下转第124页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

团队思维，能站在团队或企业的高度策划如何才能更快更好地完成工作任务。统一团队成员思想，使成员对完成工作任务充满信心，而且都愿意为目标而共同奋斗。

（2）培养团队成员的责任心和互助心，只有具备了较强的责任心和对组织的忠诚度，才会为了完成工作目标而去主动学习，分析和创新解决整个团队所面临的问题。

（3）保障技能人才团队具有一定的自主性，既能够提高工作效率，还可以灵活解决团队工作或个人生活中的矛盾和冲突，提高成员的积极性。在团队内部实行自主管理，以班务会、定期自培训，班前任务布置、班后总结等形式，促进建立健全以团队领导者为核心的自我管理模式。

（4）团队成员必须具有完成技术任务所需的专业知识和技能，但专业知识并不能成为选择成员时最需考虑的因素。针对业务能力不强的问题，企业可以对其继续培训、引导，可以通过实践等途径加以改善，而成员其他如团队意识、忠诚度等隐性的胜任力比专业技术更重要。因此，建设团队时更应侧重选择具备良好隐形团队胜任力特征，专业知识和技术基本达标的员工。

综上所述，本文深入钢铁企业进行调查，通过系统的理论研究和质性研究，明确了钢铁企业技能人才团队胜任力的构成维度，构建了钢铁企业技能人才团队胜任力三维度模型，并针对钢铁企业技能人才团队建设，提出了对策建议，丰富了团队胜任力理论，为团队胜任力理论在其他行业中实践应用提供了理论和实践参考。

参考文献：

[1] 毕结礼. 高技能人才开发探索与实践 [M]. 北京：企业管理出版社，2005
[2] 张子林. 吉林省高技能人才发展战略探析 [J]. 工业技术经济，2007（12）：34－36
[3] CINTHIA. Predicting individual team member performance：The role of team competency，cognitive ability and personality [M]. Saint Mary's University，2003
[4] HAMEL，PRAHALAD. The core competence of the coreporation [J]. Harvard Business Review，1990（68）：79－91
[5] 万敏. 关于中小民营企业团队胜任力特征的访谈研究 [J]. 管理视角，2008（18）：57－59
[6] 王重鸣，陈民科. 管理胜任力特征分析：结构方程模型检验 [J]. 心理科学，2002（5）：1－4
[7] 李怀祖. 管理研究方法论 [M]. 西安：西安交大出版社，2004

作者简介：韩提文（1967—），男，河北乐亭人，教授，博士研究生，研究方向为人力资源优化与绩效开发；梁林（1983—），男，河北唐山人，博士研究生，研究方向为人力资源优化与绩效开发；董中奇（1976—），男，山西阳泉人，讲师，工学博士，研究方向为高等职业教育管理。

（上接第119页）

能导致人才思维模式的僵化、创新能力的缺乏，不利于拔尖人才的成长。因此，应大力鼓励高等院校通过加强与国内其它高等院校及科研院所合作，对学生进行联合培养。同时，通过“走出去”和“请进来”两种途径，为学生的国际化培养提供机会，即一方面将学生送出国，与国外高校、研究机构开展合作培养；另一方面将国外的优秀师资、课程等引进到国内课堂。

3.3 注重科研能力的培养

基础研究拔尖人才的培养，重在科学研究能力的培养。教育单位应积极为学生的培养搭建一流的科研平台，同时，提供机会让学生在校期间就充分参与项目研究。这样就能够保证学生在完成学位课程学习后，可以立即开始科研项目的研究，进而尽快融入世界前沿水平的科学研究之中，在高水平的科研创新中得以历练。

参考文献：

[1] 陈玉川. 陈佳洱谈基础科学研究的重要意义 [EB/OL]. （2006－05－24）. http://scitech.people.com.cn/GB/61045/64417/64418/
[2] STEPHAN P E，LEVIN S G. Age and the Nobel prize revisited [J]. Scientometrics，1993，28（3）：387－399
[3] CLARK R D，RICE G A. Family constellations and eminence：the birth orders of Nobel prize winners [J]. Journal of Psychology，1982，110：281－287
[4] 宗农. 优秀拔尖人才成长规律探微—从改革开放后大学毕业的两院院士的高等教育经历说起 [J]. 中国高等教育，2005（13）：14－16
[5] 瞿振元，韩晓燕，韩振海，等. 高校如何成为拔尖创新人才培养的基地—从年轻院士当年的高等教育经历谈起 [J]. 中国高教研究，2008（2）：7－11
[6] 陈仁伟，徐飞. 中国科学院院士增选中的马太效应 [J]. 科学学研究，2011，29：37－43
[7] 徐飞，汪士. 杰出科学家行政任职对科研创新的影响 [J]. 科学学研究，2010，28：981－985
[8] 胡锦涛. 在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话 [EB/OL]. （2011－04－24）. http://www.gov.cn/ldhd/2011－04/24/content_1851436.htm

作者简介：赵伟（1979—），男，回族，河南许昌人，工程师，在职博士，研究方向为科研管理；徐琳（1964—），女，浙江宁波人，副教授，博士，研究方向为科研管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net